浙江师范大学《高等数学 B（二）》试卷（A 卷答案）

（2020---2021 学年第 2 学期）

一、 选择题(每小题 3 分，共 15 分)

1. B　　2. C　　3. A　　4. D　　5. D

二、填空题(每小题 3 分，共 15 分)

1. $n-3m+9=0$　　2. $\left(-\frac{2}{\sqrt{21}},\frac{4}{\sqrt{21}},-\frac{1}{\sqrt{21}}\right)$　　3. $\frac{yx^y}{x}dx+x^y\ln x dy$

4. $\frac{1}{4}$　　5. $f(2)$

三、解答题(每小题 9 分，共 54 分)

1. **解:** 原式$=\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\frac{1-\cos(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)^2}\cdot\frac{x^2+y^2}{e^{x^2y^2}}=\frac{1}{2}\cdot 0=0$. □

2. **解:** 利用复合求导法则，得到$z_x=y+F(u)-\frac{y}{x}F'(u)$，$z_y=x+F'(u)$. 代入得到:

$xz_x+yz_y=2xy+xF(u)=2xy+x\cdot\frac{z-xy}{x}=z+xy.$ □

3. **解:** 使用极坐标系下的累次积分公式，$D=\{1\le\rho\le 2,0\le\theta\le 2\pi\}$.

原式$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_1^2\rho^2 d\rho=\frac{14\pi}{3}$. □

4. **解:** Ω为曲顶柱体，底部是xOy面上的闭区域，故使用直角坐标系中的投影法计算题中的三重积分.

$D_{xy}=\{(x,y)|0\le x\le 1,0\le y\le 1\}$，$\Omega=\{(x,y)\in D_{x,y},0\le z\le 6-2x-3y\}$. 所以有:

原式$=2\iint_{D_{xy}}d\sigma_{xy}\int_0^{6-2x-3y}1dz=2\int_0^1 dx\int_0^1(6-2x-3y)dy=\int_0^1(9-4x)dx=7$. □

5. **解:** 原式$=\int_0^{\pi}(\theta^2+2\sin\theta\cdot(-2\sin\theta)-2\cos\theta\cdot(2\cos\theta))d\theta=\int_0^{\pi}(\theta^2-4)d\theta$

$=\frac{\pi^3}{3}-4\pi$. □

6. **解:** 令$P=x^2,Q=y^2,R=z^2$. 由高斯公式，原式

$=\iiint_\Omega(P_x+Q_y+R_z)dv=2\iiint_\Omega(x+y+z)dv$.

使用直角坐标系下的投影法计算三重积分: 上式

$$=2\iint_{D_{xy}} d\sigma_{xy}\int_0^1 (x+y+z)dz=2\int_0^1 dy\int_0^1\left(x+y+\frac{1}{2}\right)dx=3. \quad \square$$

四. 应用题(9 分)

解：设盒子长为x，宽为y，则根据题中约束条件，盒子高为$h=\dfrac{V_0}{xy}$. 则无盖金属盒的表面积为:

$$A(x,y)=xy+2x\cdot\frac{V_0}{xy}+2y\cdot\frac{V_0}{xy}=xy+\frac{2V_0}{x}+\frac{2V_0}{y},\ x>0,y>0.$$

所以问题为求$A(x,y)$在第一象限内的最小值. 求解方程: $\dfrac{\partial A}{\partial x}=\dfrac{\partial A}{\partial y}=0$，得到:

$x^2y=2V_0,xy^2=2V_0$. 从而: $x=y=\sqrt[3]{2V_0}$，$h=\dfrac{V_0}{xy}=\dfrac{1}{2}\sqrt[3]{2V_0}$.

由于解得的(x,y)是唯一可能的极值点，由问题表述知一定是最小值对应的点. 故表面积最小的盒子的长宽高依次为$\sqrt[3]{2V_0}$，$\sqrt[3]{2V_0}$，$\dfrac{1}{2}\sqrt[3]{2V_0}$. $\square$

注: 本题也可以使用拉格朗日乘数法，作拉格朗日函数$L(x,y,h)=xy+2xh+2yh+\lambda(xyh-V_0)$，由方程: $L_x=L_y=L_h=0$，$xyh=V_0$，解得$x=y=\sqrt[3]{2V_0}$，$h=\dfrac{1}{2}\sqrt[3]{2V_0}$. 由于是唯一可能的极值点，所以一定是最小值对应的点. $\square$

五. 证明题(7 分)

证明： 由$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(n+2)^q\left(1-\cos\frac{\pi}{n}\right)}{n^q\cdot\frac{\pi^2}{2n^2}}=1$ 可知，级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(n+2)^q(1-\cos\dfrac{\pi}{n})$收敛当且仅当级数

$\dfrac{\pi^2}{2}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^{2-q}}$收敛(4 分)，由 p 级数的收敛性可知，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^{2-q}}$收敛当且仅当$2-q>1$（即$q<1$）. (3 分)